Лекция 3.

3. Электронная конфигурация d^2 и далее в среднем кристаллическом поле.

Для конфигурации d^2 основной терм ^3F. Рассмотрим коротко как определить его расщепление. Во-первых, его вырождение по орбитальному моменту равно 7, т.е. матрица возмущения будет 7×7. Во-вторых, базисом для вырожденной ТВ являются именно функции термов. В данном случае электронная конфигурация содержит два электрона, поэтому ВФ термов уже не совпадают со сферическими гармониками, а являются их линейными комбинациями, получаемыми при антисимметризации полной ВФ с помощью детерминантов Слейтера.

Сам потенциал КП построить достаточно легко, имея результат для конфигурации d^1. В d^2 электроны эквивалентны, а в $\hat{V}_{CF}$ нет межэлектронных взаимодействий, т.е.

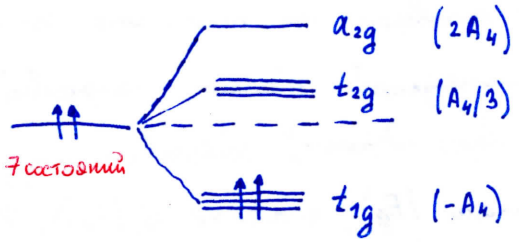
$$\hat{V}_{CF} = \hat{V}_1 + \hat{V}_2, \quad \text{где} \quad \hat{V}_i = \frac{6eq}{a} + A'_{4i}\left[\hat{L}'_{40,i} + \frac{5}{2}\hat{L}'_{44,i}\right]$$

в поле октаэдра, где i – индекс электрона. Операторы $\hat{L}'_{40,1}$ и $\hat{L}'_{40,2}$ будут действовать, соот-но, только на ВФ первого и второго электронов.

Используя вид потенциала КП можно построить матрицу возмущения размерности 7×7 (см. материал к семинарам) и найти её собственные числа и правильные ВФ. Базис матрицы возмущения – ВФ терма ^3F. Например, функция с максимальной проекцией L на выделенную ось соот-т микросостоянию 2^+1^+, т.е.

$$|3\,3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\varphi_2\alpha & \varphi_2\alpha\\ \varphi_1\alpha & \varphi_1\alpha\end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\varphi_2\varphi_1 - \varphi_1\varphi_2\right)\alpha\alpha, \quad \text{где} \quad \varphi_2 = Y_{22};\ \varphi_1 = Y_{21}$$

Спиновая часть может быть опущена, т.к. $\hat{V}_{CF}$ не содержит спиновых операторов. Далее из $|3\,3\rangle$ с помощью оператора $\hat{L}_-$ можно получить $|3\,2\rangle$ и так далее все 7 функций базиса. Итоговый вид расщепления терма ^3F в поле O_h:



Аналогично можно рассчитать расщепление для любой конфигурации d^n. Результаты можно найти в литературе.

4. Теория поля лигандов (применение теории МО ЛКАО для описания электронного строения координационных соединений)

Успех метода Хюккеля в описании электронного строения органических молекул связан с тем, что расположение МО практически полностью определяется симметрией соединения. Аналогичный подход (использование симметрии) может быть применим для определения структуры координационных соединений.

Рассмотрим комплекс ML_6 в симметрии O_h.

В качестве первого шага учтем АО лигандов, которые образуют связи с металлом с локальной σ-симметрией (λ_i^{σ}) относительно связи M–L.

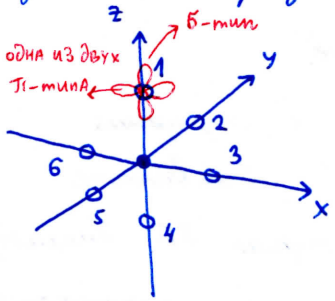
Каждый лиганд дает одну такую орбиталь и два электрона.

Следующим шагом учтем также орбитали лигандов с локальной π-симметрией (λ_i^{π}) относительно связи M–L.

А) λ_i^{σ} **неподеленная гибридная пара электронов или электронная пара на s-орбитали**

NH_3, H_2O, OH^-, H^-

Ищем симметризованные комбинации орбиталей лигандов в группе O_h



O_h	E	$8C_3^2$ (середины противопол. граней)	$6C_2$	$6C_4$ (по осям x; y; z)	$3C_2'$	I	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	НП
$6\lambda^{\sigma}$	6	0	0	2	2	0	0	0	4	2	$A_{1g} + E_g + T_{1u}$

Симметризованные комбинации:

$$\varphi(A_{1g}) = \frac{1}{\sqrt{6}}(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_5 + \lambda_6)$$

$$\varphi_1(E_g) = \frac{1}{\sqrt{12}}(2\lambda_5 + 2\lambda_6 - \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4)$$

$$\varphi_2(E_g) = \frac{1}{2}(\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4)$$

$$\varphi_1(T_{1u}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\lambda_1 - \lambda_2)$$

$$\varphi_2(T_{1u}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\lambda_3 - \lambda_4)$$

$$\varphi_3(T_{1u}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\lambda_5 - \lambda_6)$$

Орбитали металла в O_h:

3d-орбитали: E_g; T_{2g}

4p-орбитали: T_{1u}

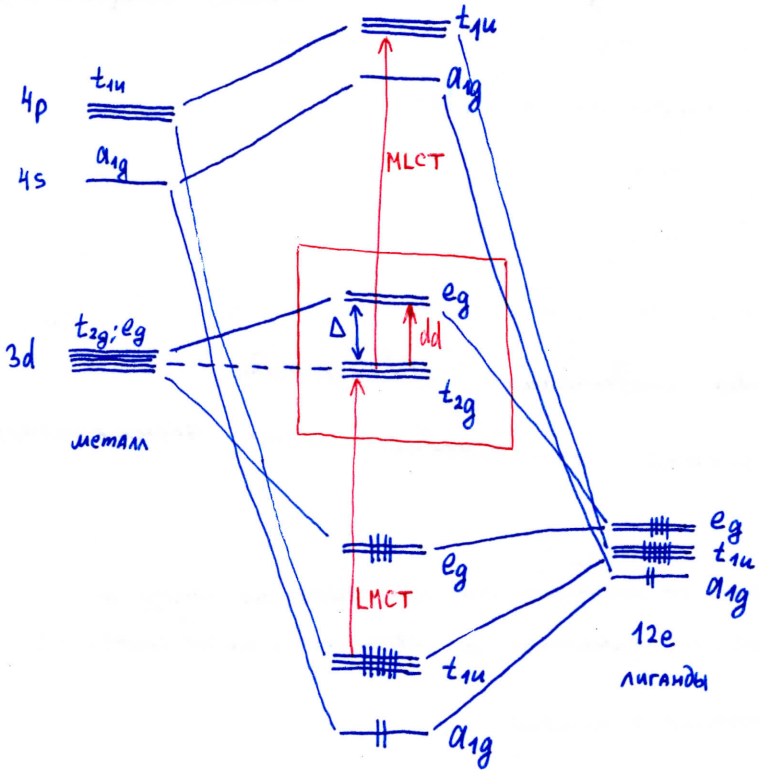
4s-орбиталь: A_{1g}

Качественная картина электронного строения основана на том, что комбинации λ_i^{σ} и орбиталей металла с одинаковой симметрией имеют ненулевой интеграл перекрывания, поэтому дадут пару (иногда вырожденных) связывающих/разрыхляющих МО. Например, $\varphi_1(E_g)$; $\varphi_2(E_g)$ и 3d-орбитали (E_g), а также $\varphi_1(T_{1u})$; $\varphi_2(T_{1u})$; $\varphi_3(T_{1u})$ и 4p-орбитали металла. Получим картину энергетических уровней:

ML_6 в октаэдрическом поле лигандов. Выделенная в красную рамку часть:

1) совпадает с теорией кристаллического поля;

2) эти МО больше „похоти" на АО металла, если лиганды и металл имеют разный уровень „кулоновских" интегралов (первый семестр теория МО ЛКАО)



3) заполнение зависит от количества электронов у металла и величины параметра Δ:

- „сильное" поле, Δ большое – низкоспиновые комплексы
- „слабое" поле, Δ маленькое – высокоспиновые комплексы

Фактически это определяет также магнитные свойства комплекса.

подобное описание явно не учитывает межэлектронное отталкивание. Более корректно - см. пункт 3

4) 9 связывающих орбиталей - правило 18 электронов

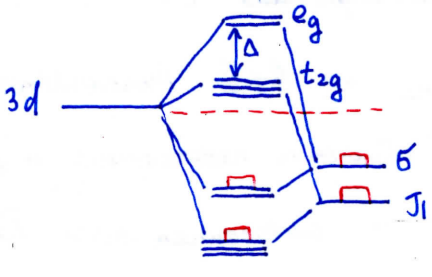
б) λ_i^{π} **вакантные π-орбитали лигандов (CO, CN^-) или p-АО (галогены)**

Учтем также орбитали лигандов с локальной π-симметрией. Например, p_x, p_y, которые будут иметь меньший интеграл перекрывания в сравнение с б-орбиталями.

O_h	E	$8C_3^z$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2'$	I	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	НП
$12\lambda^{\pi}$	12	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	$T_{1g} + T_{2u} + T_{2g} + T_{1u}$

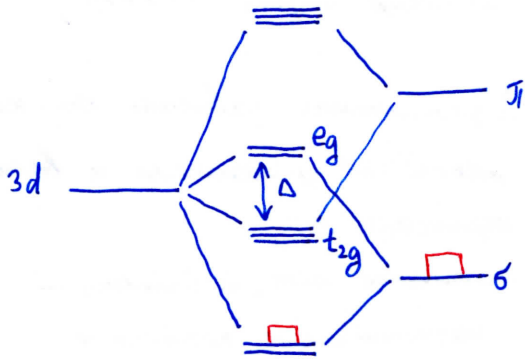
Дополнительно появилось новое перекрывание с 3d-орбиталями металла, преобразующимися по T_{2g}. В зависимости от типа лиганда могут реализовываться два случая:

а) Орбитали π-симметрии заполнены (лиганд донор). В этом случае параметр Δ уменьшается:



t_{2g} МО стали немного разрыхляющими.

б) Орбитали π-симметрии пустые (лиганд-акцептор; CO). В этом случае параметр Δ увеличится:



t_{2g} МО стали немного связывающими

5. Электронные переходы в координационных соединениях. dd переходы

Для координационных соединений реализуется 4 основных типа электронных переходов:

а) LMCT;
б) MLCT;
] обычно имеют большие коэф-ты экстинкции, т.к. разрешены по спину и симметрии. Перенос заряда лиганд → металл и металл → лиганд, соот-но.

в) dd;] запрещены; маленькие ε; металл → металл

г) полосы поглощения лигандов

Все типы переходов отмечены на схеме теории поля лигандов. dd-переходы часто попадают в видимую часть электромагнитного излучения, поэтому определяют окраску комплекса.

dd-переходы запрещены по четности и многие дополнительно по спину. Снятие запрета по четности вызвано влиянием лигандов: их нецентросимметричным расположением (комплекс без центра инверсии) или нечетными колебаниями ядер координационного соединения.

При описании электронного строения большинства объектов используется адиабатическое приближение (или приближение Борна-Оппенгеймера), которое говорит о том, что электронная ВФ лишь параметрически зависит от координат ядер, а полная ВФ системы определяется произведением электронной и ядерной ВФ:

$$\Psi_n = \varphi(q, Q) \cdot \xi(Q), \text{ где } \varphi(q, Q) - \text{электронная ВФ}; \xi(Q) - \text{ядерная ВФ}$$

Тем не менее адиабатическое приближение не всегда выполняется, особенно для орбитально-вырожденных состояний или в области пересечения термов.

Рассмотрим возмущение, вызванное малым смещением ядер. Разложим его в ряд

по малым смещениям Q:

$$V(q, Q) = V(q, 0) + \sum_{\alpha}^{(эфА)} \left(\frac{\partial V}{\partial Q}\right)_0 \cdot Q_\alpha + \ldots$$

Остановимся в разложении на линейном слагаемом и обозначим $W = \sum_\alpha \left(\frac{\partial V}{\partial Q_\alpha}\right)_0 Q_\alpha$, тогда поправка к электронной ВФ, вызванная таким возмущением:

$$\varphi_k(q, Q) = \varphi_k(q, 0) + \sum_{j \neq k} \frac{W_{jk}}{\varepsilon_k - \varepsilon_j} \varphi_j(q, 0)$$

Соответственно, к некоторому четному состоянию может примешаться нечетное:

$\Psi_g = \Psi_g^0 + A Q_u \varphi_u$, где Q_u – смещение ядра; A – параметр, определяемый матричным элементом и разницей в энергии

Тогда вероятность dd-перехода как обычно определяется дипольным моментом перехода:

$$W_{dd} \sim \left| \underbrace{\langle \Psi_{fg} |}_{\text{конечное}} \vec{d}_u \underbrace{| \varphi_{ig} \rangle}_{\text{начальное}} \right|^2 = \left| \varphi_{ig} = \varphi_{ig}^0 + A Q_u \varphi_{iu} \right| = A^2 Q_u^2 \left| \langle \Psi_{fg} | \vec{d}_u | \varphi_{iu} \rangle \right|^2 \neq 0$$

переход становится частично разрешен. Множитель Q_u^2 существенно влияет на форму полосы поглощения и меняет её температурную зависимость, т.к. он напрямую зависит от частоты нечетного колебания. Например, интенсивность поглощения должна расти с ростом температуры, т.к. при этом растет населенность колебательного уровня.

Характерные коэффициенты экстинкции:

$\varepsilon_{dd}(O_h) \sim 1\ М^{-1} см^{-1}$

$\varepsilon_{dd}(T_d) \sim 100\ М^{-1} см^{-1}$

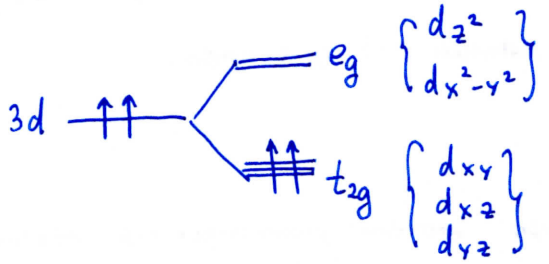
Для тетраэдрических комплексов увеличение ε связано с нецентросимметричным расположением лигандов (в Td нет центра инверсии), поэтому для снятия запрета смещения ядер не требуется.

6. Сильное кристаллическое поле

В этом предельном случае $V_{CF} > \frac{e^2}{r_{ij}} > \xi_i \vec{l}_i \vec{s}_i$

Реализуется для d-металлов с ковалентной связью с лигандами. В данном случае КП влияет непосредственно на электронную конфигурацию; еще до терма, который определяется межэлектронным отталкиванием. Коротко рассмотрим пример d-металла в октаэдрическом поле O_h.

Вид расщепления d подуровня нам известен из рассмотрения d^1 в среднем КП. Возьмем для примера конфигурацию d^2, но поскольку в сильном поле расщепляется не терм, а конфигурация, то картина будет такой же как у d^1 в среднем поле:



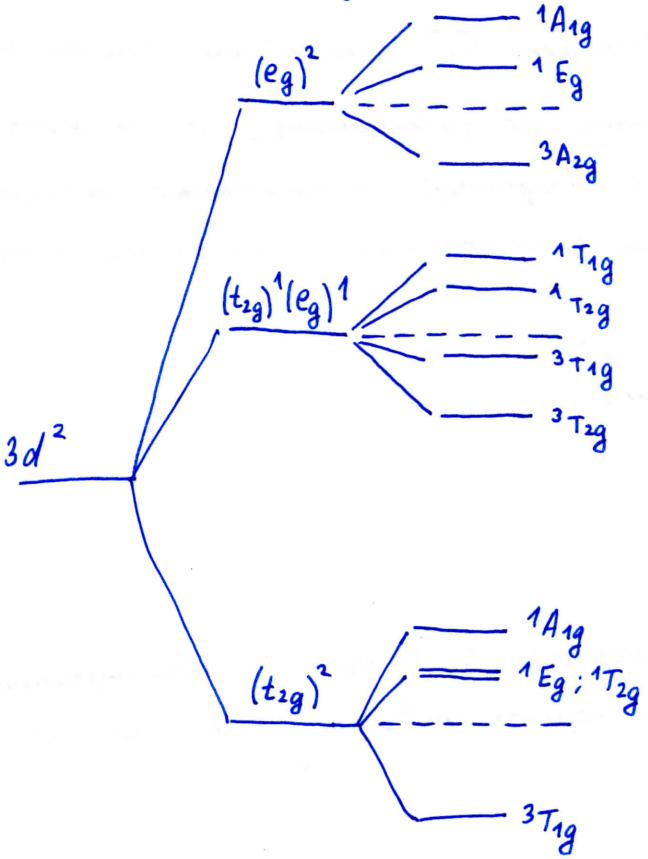
Итого эк: $(t_{2g})^2$.

Для нее теперь можно учесть межэлектронное отталкивание, т.е. определить термы, ей соответствующий, используя теорию групп:

$[t_{2g} \times t_{2g}]_a = t_{1g}$, т.е. $^3T_{1g}$ терм

$[t_{2g} \times t_{2g}]_s = a_{1g} + e_g + t_{2g}$, т.е. $^1A_{1g}$; ^1E_g; $^1T_{2g}$ термы

Далее можно рассмотреть первое возбужденное состояние, учесть в нем e^2/r_{ij} и найти все термы; далее второе возбужденное состояние и т.д. В итоге можно получить следующую картину энергетических уровней:



Вырождение на картинке не показано.

Чтобы найти энергии этих термов нужны ВФ для расчета интеграла $\langle \psi_{терм} | \frac{e^2}{r_{ij}} | \psi_{терм} \rangle$. Функции как всегда находятся через детерминант Слейтера на базисе 5 d-орбиталей. Например, найдем одну из функций терма $^3T_{1g}$ из конфигурации $(t_{2g})^2$:

Одно из микросостояний: $(\varphi_1)^1(\varphi_2)^1$, тогда

↑ ↑ — t_{2g}

φ_1 φ_2 φ_3

(d_{xz}) (d_{yz}) (d_{xy})

$$\Psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} \varphi_1\alpha & \varphi_1\alpha \\ \varphi_2\alpha & \varphi_2\alpha \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1\varphi_2 - \varphi_2\varphi_1)\alpha\alpha$$

Кроме того, все функции должны еще обладать соответствующей симметрией, поэтому иногда отдельные микросостояния приходится комбинировать в симметризованные комбинации. Например, одна из ВФ терма $^1A_{1g}$ из ЭК $(t_{2g})^2$:

⇅ — — Ψ_2

— ⇅ — Ψ_3

— — ⇅ Ψ_4

φ_1 φ_2 φ_3

Есть три микросостояния:

$$\Psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} \varphi_1\alpha & \varphi_1\alpha \\ \varphi_1\beta & \varphi_1\beta \end{vmatrix} = \varphi_1\varphi_1\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha),$$ аналогично остальные

$$\Psi_3 = \varphi_2\varphi_2\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha)$$

$$\Psi_4 = \varphi_3\varphi_3\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha)$$

При этом к симметрии A_{1g} относится их комбинация $\frac{1}{\sqrt{3}}(\Psi_2 + \Psi_3 + \Psi_4)$.

Наконец, определив таким образом все ВФ всех термов данной ЭК, можно вычислить энергии термов путем расчета интегралов:

$$E_{терм} = \langle \Psi_{терм} | \frac{e^2}{r_{12}} | \Psi_{терм} \rangle \quad \text{для } d^2$$

Они будут выражаться через параметры F^2; F^4 – параметры Рака, показывающие эффект межэлектронного отталкивания.

7. Диаграммы Танабэ – Сугано.

Для конкретного комплекса изначально неясно какой из предельных случаев по величине КП реализуется. При этом для этого соединения можно получить экспериментальные данные, например, спектр поглощения (dd-переход). Далее используют специальные корреляционные диаграммы. Разберем пример d^2 (ионы Ti^{2+}; V^{3+})

d^2 дает термы ^1G; ^3F; ^1D; ^3P; ^1S

Корреляция заключается в сопоставлении термов слабого и сильного полей. Если поле слабое, то образование МО комплекса можно рассматривать как небольшое возмущение для уровней свободного иона, т.е. понижение симметрии с R_3 до, например, O_h. Используя строчки характеров для термов атомов можно найти (оставим только триплетные термы для простоты):

O_h	E	$8C_3^2$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2'$	I	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	
^3P_g	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1	$^3T_{1g}$
^3F_g	7	1	-1	-1	-1	7	-1	1	-1	-1	$^3A_{2g} + {}^3T_{1g} + {}^3T_{2g}$

Рецепт нахождения термов в пределе сильного поля описан в пункте 6. Исходя из ЭК по теории групп можно всегда найти термы. Оставляя для простоты только триплетные:

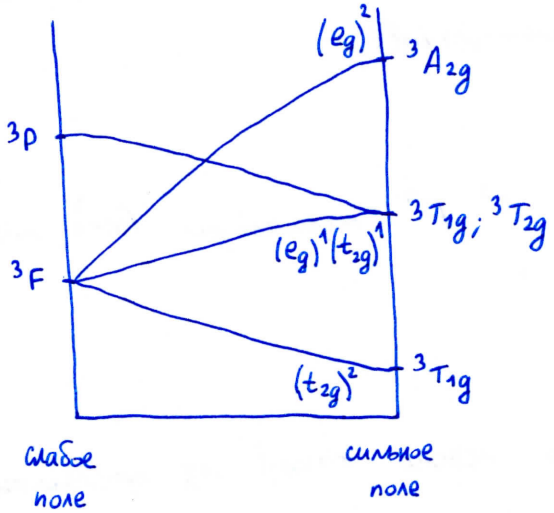
$$(t_{2g})^2 \longrightarrow {}^3T_{1g}$$

$$(t_{2g})^1(e_g)^1 \longrightarrow {}^3T_{2g};\ {}^3T_{1g}$$

$$(e_g)^2 \longrightarrow {}^3A_{2g}$$

Тогда зная относительную энергетику термов атома и расположение термов для предельного случая сильного КП можно построить корреляционную диаграмму слабое поле $\longleftrightarrow$ сильное поле. Такие диаграммы носят название диаграммы Танабэ-Сугано. Например, для триплетных термов d^2:

$d^2; O_h$



Обычно шкалу оси x выражают в единицах Δ, а шкалу оси y в параметрах, описывающих межэлектронное отталкивание ($F^2; F^4$ или B; C; параметры Рака)

Конкретное место в диаграмме может быть найдено сравнивая положения спектроскопических переходов с энергетическими уровнями на диаграмме.

8. Ряд лигандов по величине параметра Δ.

Удобно также расставить лиганды в ряд по величине Δ. Например, для двух самых распространенных координационных симметрий O_h и T_d существует спектрохимический ряд:

$$I^- < Br^- < Cl^- < F^- < OH^- < H_2O < NCS^- < NH_3 < en < CN^- < CO$$

Лиганды расставлены по увеличению Δ. Для T_d $\Delta_T = -\frac{4}{9}\Delta_{окт}$. Уровни инвертированы и расщепление меньше, т.к. d-орбитали металла меньше направлены на лиганды. Помимо природы лиганда на Δ также влияет степень окисления металла, т.к. взаимодействие электростатическое, т.е. будет более сильное притяжение. Например, Δ для Fe^{3+} примерно в два раза больше, чем у Fe^{2+}. Для Fe^{2+} $\Delta = 10400\ см^{-1}$ для $L = H_2O$ и $\Delta = 33000\ см^{-1}$ для $L = CN^-$.